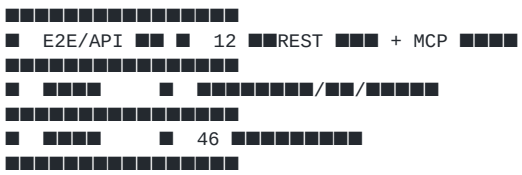
08 · 测试与质量保证

项	内容
文档 ID	TG-DOC-08
版本	v1.0
编制日期	2026-10-25
依据	TDD / BDD / ATDD
状态	待评审

---

1. 测试金字塔（本项目实际）



现状：58 项测试全绿，核心包 + 服务覆盖率 92%（门禁 80%，核心目标 90%）。

---

2. 测试策略

2.1 单元测试（TDD，核心算法）

模块	覆盖要点	组
taskgraph	分解模板 / 环检测 / 就绪集 / 重复 ID	TestTaskGraph
capability	超载/缺传感器/缺臂展/低电量/距离打分	TestCapability
safety	禁入/停机/限速/令牌/超载	TestSafety
evidence	证据完整/缺失/快照类	TestEvidence
lifecycle	happy path / 非法跳转 / 打回	TestLifecycle
degrade	阶梯逐级 / 到顶保持 / 需人级	TestDegrade
skills	审批/顶替/回滚/重复/拒退	TestSkills
fleet	最优分配/一机一单/禁入/限速	TestFleet
worldmodel	基线可行 / 缺席反事实	TestWorldModel
episode	consent 强制 / 成功率 / 分片 / 校验和	TestEpisode

2.2 集成测试（编排闭环）

场景	断言
正常搬运	全 DONE + 证据三类齐全 + 3 条 episode
禁入区目标	ABORTED + R1
超载无令牌	ABORTED + R2
超载有令牌	全 DONE
混沌失败	degraded=true，级数达 L3/L4

场景	断言
停止区有人	safety_halted，任务 FAILED
巡检单	SCAN 链 + PHOTO + snapshot 证据

2.3 API 测试（ATDD）

REST：healthz / 全链路（下单→审批→执行→查询）/ 未审批拒运行 / 急停 / 技能审批回滚 / 飞轮统计。
MCP：initialize / tools/list / submit→approve→run / estop / stats。

---

3. 混沌与降级验证

```
make demo -- --chaos    # ■■■■■■■■■■ → ■■ L1→L4 ■■■■■
make demo -- --person   # ■■■■■■ → ■■ R4 ■■
```

每迭代至少执行一次（宪法第四条：降级路径必须被测试覆盖）。

---

4. 质量门禁（CI）

```
ruff check packages services        # ■■■■■
pytest -q --maxfail=1               # ■■■■■
coverage report --fail-under=80     # ■■■■■■
python tools/demo_run.py            # ■■■■■■■■■■
buf lint contracts/proto            # ■■ lint
```

---

5. 缺陷分级与响应

级	定义	响应
S1 安全	红线可被绕过/停机失效	停止发布 + 立即修复 + 复盘
S2 功能	主链路断裂	当迭代修复
S3 一般	非主链路缺陷	排期
S4 体验	文案/提示	累积

---

6. DoD（Definition of Done）

一条任务"完成"的判据（与运行时的 DONE 判据对齐）：

- 有规格（spec ID）
- 有测试（覆盖新增分支）
- 有证据（trace/遥测/技能版本）
- 过门禁（CI 全绿）
- 可回放（trace_id 重建）
- 文档同步（受影响文档已更新）

> "能跑"不是完成；"能回滚、能观测、能解释"才是完成。